

WHITEPAPER · TÉCNICO E DE NEGÓCIO · BRASIL

Propagação de RF calibrada em escala nacional

Enlaces ponto-a-ponto, FWA, 4G e 5G: o único planejador de redes sem fio do mercado brasileiro com erro medido, publicado e reproduzível — calibrado e avaliado out-of-sample contra 3,55 milhões de medições de campo do próprio regulador.

3,55 M

medições de campo na avaliação

7,0 dB

RMSE urbano held-out · antes 25,8

100%

do território, sob demanda

19/19

testes e2e no produto público

01

SUMÁRIO EXECUTIVO

A pergunta que decide redes

Do enlace do WISP ao setor 5G: o Enlace responde, para qualquer coordenada do Brasil, a pergunta que decide qualquer investimento em rede sem fio: *“se eu transmitir daqui, onde o sinal chega — e com que confiança?”*

I	II	III
Erro medido, não prometido	Dados nacionais completos, custo marginal $\approx$ zero	Produto no ar, vendável hoje
Calibramos o modelo contra 3,55 milhões de medições de campo da Anatel e publicamos o erro em avaliação out-of-sample: RMSE de 7,0 dB em área urbana — o modelo físico puro erra 25,8 dB. Nenhum concorrente publica número equivalente para o Brasil.	Terreno 30 m, superfície com vegetação, solo exposto, uso do solo e altura de edifícios a 0,5 m — cinco camadas abertas, buscadas sob demanda e cacheadas. Nenhum licenciamento de dados de terceiros.	Planner web público com autenticação real, estudos exportáveis em PDF/KMZ/GeoJSON, preços publicados (R\$ 0 a R\$ 499/mês + Enterprise) e prospectos para nove perfis de cliente.

A tese é direta: o mercado de provedores regionais brasileiros é numeroso e mal servido — as ferramentas profissionais custam milhares de dólares por licença e nenhuma é calibrada para o território. O Enlace entrega acurácia auditável a preço de SaaS nacional, e a base de calibração — que melhora com cada nova medição — forma uma **barreira de entrada cumulativa**.

NESTE DOCUMENTO

O problema	03	A calibração	08
A plataforma e o produto	04	Validação: números, método, limites	09
Os dados: cinco camadas nacionais	06	Go-to-market: nove perfis	10
A física: cadeia ITU-R / 3GPP	07	Roteiro e barreiras · riscos	11

02

O PROBLEMA

Planejar rede sem fio no Brasil é caro, lento e não auditável

Toda rede sem fio começa com uma previsão de propagação. Errar essa previsão custa caro em qualquer escala:

PROVEDOR DE BAIRRO

Uma instalação que “não fecha o link” é uma visita técnica perdida e um cliente frustrado — margens que o micro-provedor não tem.

ISP REGIONAL

Escolher a cidade errada para a expansão FWA imobiliza capex em POPs de baixa performance e gera churn onde a cobertura prometida não se confirma.

INVESTIDOR · FINANCIADOR

O mapa de cobertura declarado por um ativo em due diligence raramente foi verificado por física independente.

REGULADOR

Fiscalizar obrigações de cobertura em escala exige um instrumento técnico que hoje não existe fora de campanhas de drive test.

As ferramentas estabelecidas atendem mal a este mercado: são licenciadas por milhares de dólares por engenheiro, rodam em desktop, exigem que o usuário providencie os próprios dados de terreno e clutter — e, criticamente, **não declaram o erro de suas previsões no Brasil.**

A previsão sem barra de erro é opinião com gráfico.

O que este documento cobre — e onde ele se encaixa

ESTE WHITEPAPER — REDES SEM FIO

Enlaces ponto-a-ponto (5,8 GHz e licenciados), FWA, cobertura celular 4G e **5G** (TR 38.901, o modelo de canal padronizado do 5G, vale de 0,5 a 100 GHz). Fibra não tem problema de propagação — luz em vidro chega ou o cabo foi rompido; planejar fibra é problema de topologia e custo, e vive em outro produto da plataforma.

O RESTO DA PLATAFORMA ENLACE

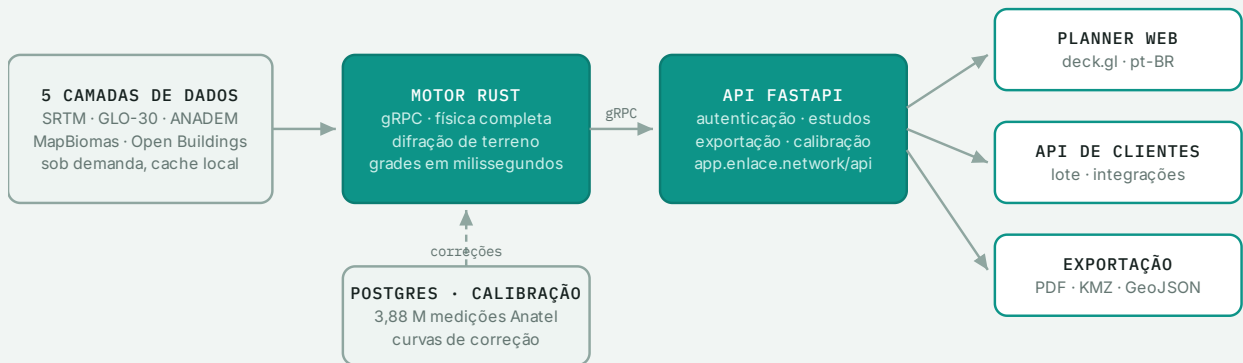
FTTH / fibra: piloto de conversão de rede completa no Reino Unido, em produção. **Telemetria de frota:** agente leve em CPEs, hoje servindo auditoria em `api.enlace.network`. **Inteligência de mercado:** módulos de fibra, backhaul e concorrência para ISPs. Cada um terá seu próprio material.

03

A PLATAFORMA

Da coordenada ao estudo, em segundos

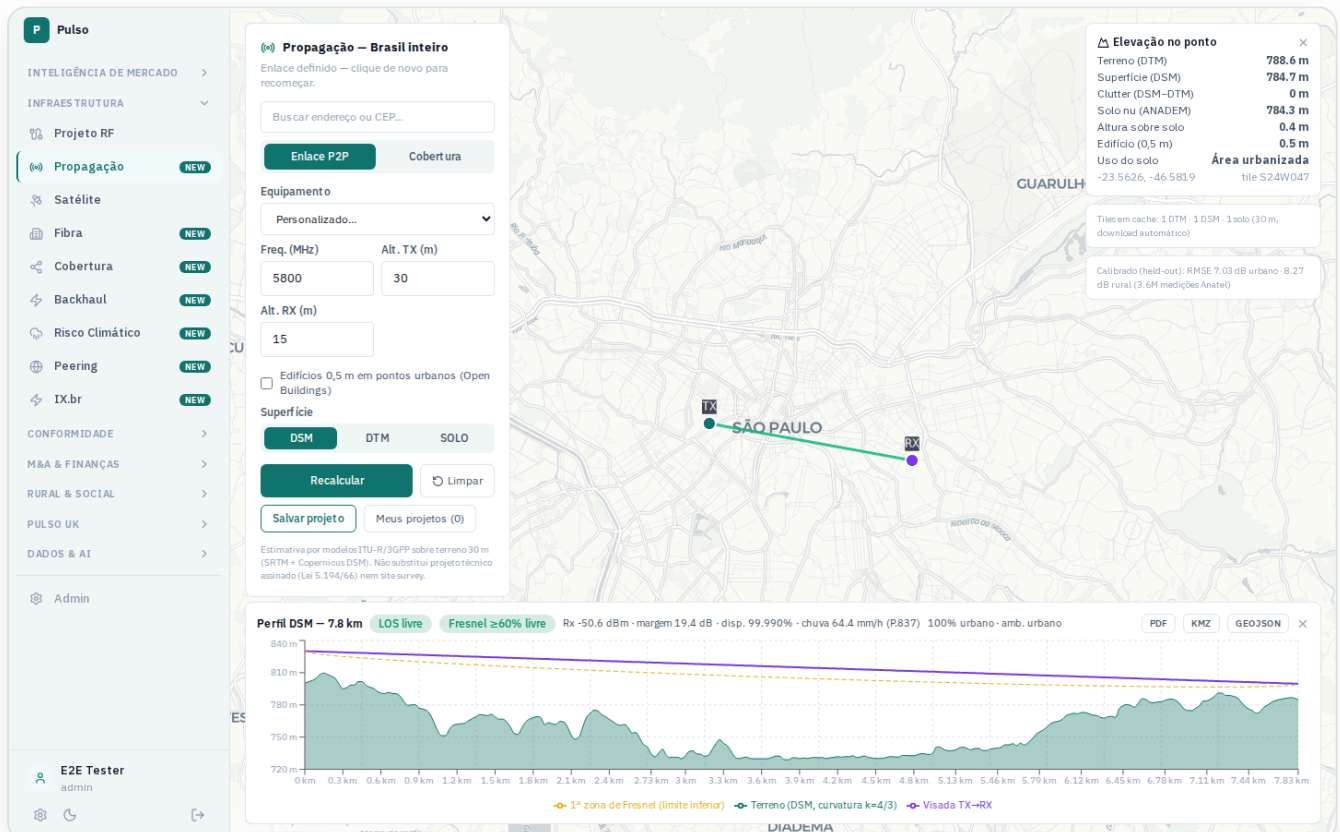
FIGURA 1 — ARQUITETURA DA PLATAFORMA



As cinco camadas de dados alimentam um motor de cálculo em Rust — perfis, difração e grades de cobertura em milissegundos — exposto por uma API que serve o planner web, integrações e exportação. O banco de calibração alimenta as correções aplicadas a cada estudo.

O produto no ar

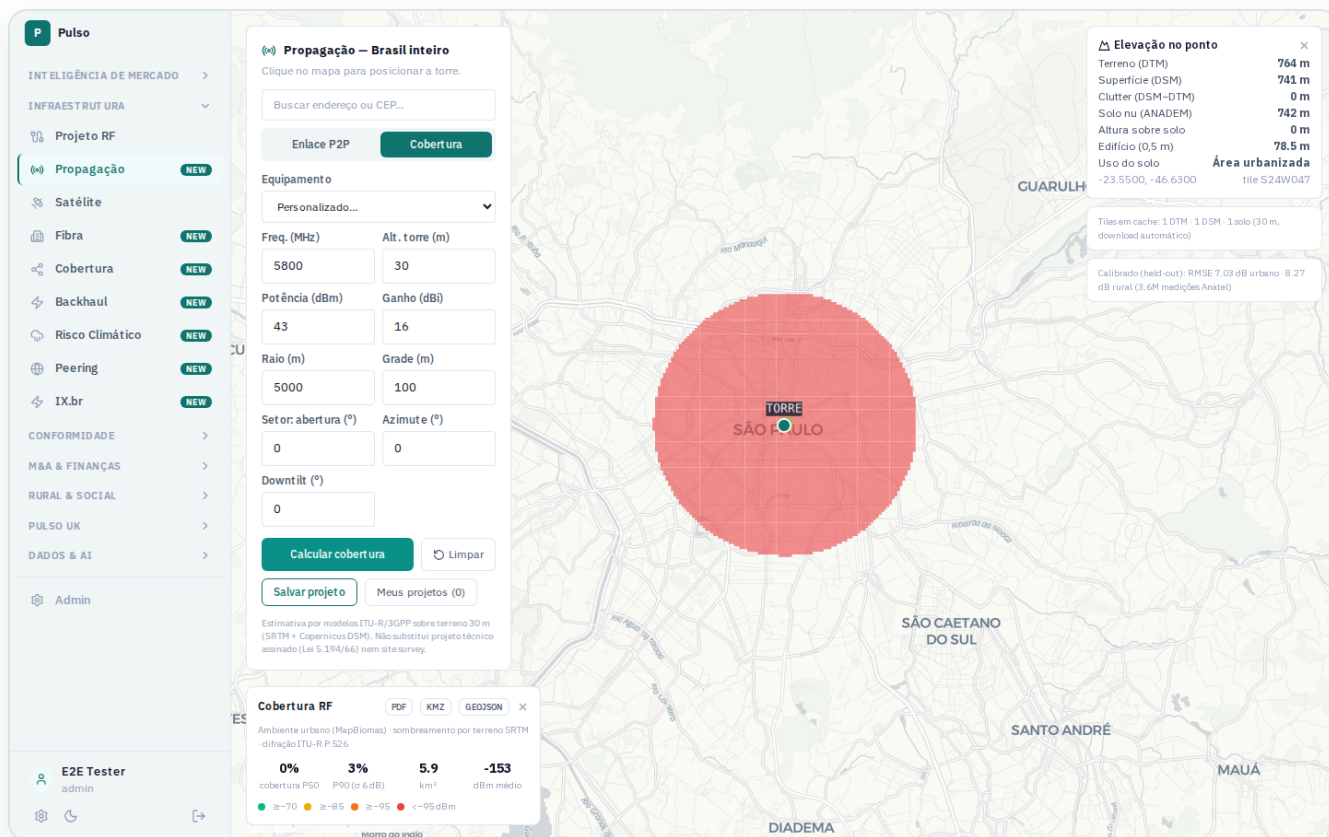
Em app.enlace.network, o usuário cria conta, clica em qualquer ponto do mapa e obtém: perfil de terreno com zona de Fresnel e difração; orçamento de enlace com chuva regional (ITU-R P.837) e perda de entrada em edifícios (P.2109); e cobertura setorial P50/P90 com incerteza calibrada — tudo no navegador, sem instalar nada.



Estudo de enlace ponto-a-ponto sobre modelo de superfície (DSM): Fresnel, difração, margem e disponibilidade com chuva regional.

03 A PLATAFORMA

O planner em produção



Cobertura calibrada: grade de 14 mil pontos com sombra de terreno, ambiente inferido por uso do solo e P50/P90.

EQUIPAMENTOS

Presets de Ubiquiti, Cambium, Mimosa e Intelbras — potência, ganho e sensibilidade preenchidos.

SETORIAIS + P90

Azimute, meia-potência e downtilt; cobertura mediana e conservadora com sigma calibrado.

FLUXO COMPLETO

Busca por endereço, projetos salvos e exportação em PDF, KMZ e GeoJSON.

Qualidade verificada por 19 testes de navegador de ponta a ponta contra a URL pública e 497 testes de unidade e integração.

04

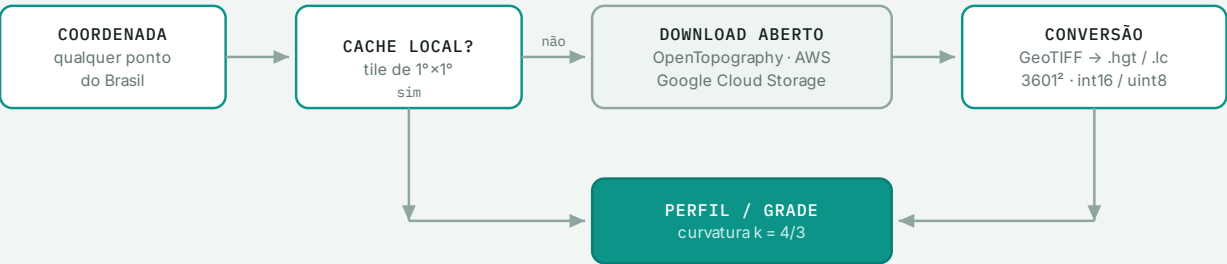
OS DADOS

Cinco camadas nacionais, sob demanda

A plataforma não depende de licenciamento de dados de terceiros. Cinco camadas abertas cobrem 100% do território:

CAMADA	FONTE	RESOLUÇÃO	PAPEL NO MODELO
Terreno (DTM)	SRTM GL1 — NASA	30 m	elevação básica, difração
Superfície (DSM)	Copernicus GLO-30 — ESA	30 m	vegetação e construções no perfil
Solo exposto	ANADEM v1 — INPE/UFRGS	30 m	altura real acima do solo
Uso do solo	MapBiomass C9	30 m	classificação urbano / suburbano / rural
Edifícios 2.5D	Google Open Buildings	0,5 m	altura de prédios no enlace

FIGURA 2 — AQUISIÇÃO SOB DEMANDA

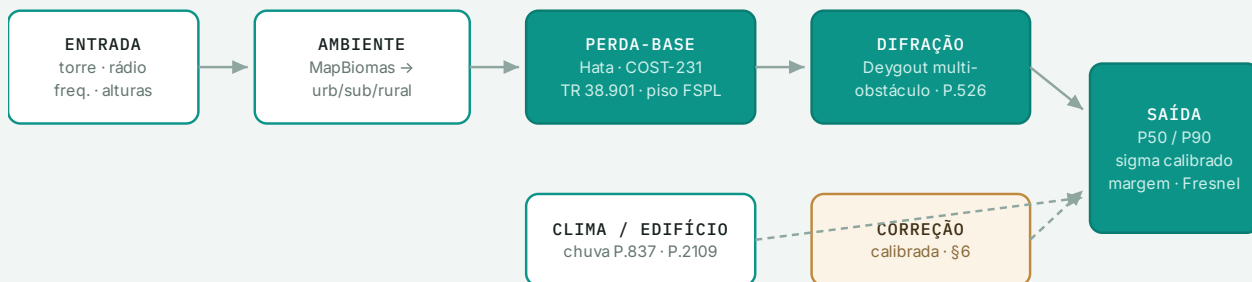


Nenhum espelho nacional é necessário: o tile de 1°×1° é baixado na primeira consulta àquela região e cacheado. O custo de infraestrutura cresce com o uso — não com o território.

05 A FÍSICA

Cadeia de modelos ITU-R / 3GPP

FIGURA 3 — CADEIA FÍSICA DO MODELO



Perda-base despachada por ambiente com piso de espaço livre; difração de múltiplos obstáculos sobre o perfil real; efeitos de clima e edifício; correção calibrada; saída probabilística.

PERDA-BASE POR AMBIENTE

Hata/COST-231 e 3GPP TR 38.901 (RMa/UMa) — o modelo de canal oficial do 5G — com o espaço livre como piso físico: o modelo nunca prevê sinal melhor que o vácuo.

DIFRAÇÃO DE TERRENO

Método de Deygout com gume de faca ITU-R P.526 sobre até 200 amostras de perfil, em qualquer das três superfícies.

CLIMA E EDIFÍCIO

Atenuação por chuva com intensidade $R_{0,01}$ regional (ITU-R P.837, grade própria) e perda de entrada em edifícios (P.2109) para recepção indoor.

SAÍDA PROBABILÍSTICA

Cada ponto carrega um sigma de sombreamento; a cobertura sai em P50 (mediana) e P90 (conservadora) — no P90, 9 em 10 pontos previstos cobertos devem ter sinal de fato.

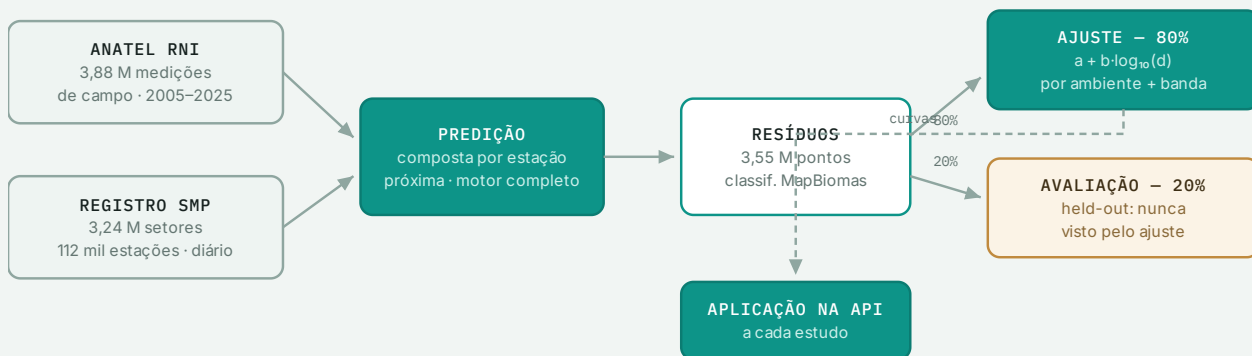
E o 5G em 3,5 GHz (n78)? Suportado pela física — TR 38.901 cobre a banda, e os edifícios 2.5D importam ainda mais nela. Honestidade de escopo: as correções calibradas foram medidas nas bandas 700–2500 MHz; em 3,5 GHz aplicamos a física com o sigma declarado, e a telemetria de piloto (§9) trará a calibração medida também para essa banda.

06 A CALIBRAÇÃO

O que nos separa de todos os outros

Modelos físicos genéricos erram de forma sistemática: superestimam sinal perto da torre — o feixe da antena passa por cima do medidor — e subestimam efeitos de clutter tropical. A resposta do Enlace é medir esse erro no maior acervo de medições de campo do país, o do próprio regulador, e corrigi-lo.

FIGURA 4 — LOOP DE CALIBRAÇÃO · SPLIT 80/20



Medições RNI georreferenciadas são confrontadas com a predição do motor para as estações licenciadas próximas (registro SMP, atualizado diariamente). Os resíduos, classificados por ambiente via MapBiomas, ajustam curvas de correção em 80% dos dados; os 20% restantes — nunca vistos pelo ajuste — produzem os números da Tabela 2.

TIER 1 — ATRIBUÍDO

1,72 milhão de resíduos onde a medição é vinculada a estações licenciadas identificadas — o cenário de maior confiança na atribuição.

TIER 2 — CEGO, POR PROXIMIDADE

O restante do acervo, previsto às cegas pela composição das estações próximas — o teste mais duro, mais próximo do uso real. **O erro urbano cai de 28,6 para 8,3 dB.**

07

VALIDAÇÃO

Números, método e limites declarados

TABELA 2 — ERRO HELD-OUT DO MODELO CALIBRADO (20% NUNCA VISTOS PELO AJUSTE)

FATIA	N TESTE	RMSE FÍSICO PURO	RMSE CALIBRADO
Urbano — atribuído (tier 1)	257.446	25,8 dB	7,0 dB
Suburbano — atribuído	13.625	26,1 dB	7,6 dB
Rural — atribuído	35.621	25,6 dB	8,3 dB
Urbano — cego por proximidade (tier 2)	359.914	28,6 dB	8,3 dB
Suburbano — cego (tier 2)	1.588	25,8 dB	8,5 dB
Rural — cego (tier 2)	3.452	24,8 dB	8,8 dB

TABELA 3 — OFFSETS POR BANDA, MEDIDOS DE ESTAÇÕES DE BANDA ÚNICA

	700 MHZ	850 MHZ	900 MHZ	1800 MHZ	2100 MHZ	2500 MHZ
Offset medido	+11,8 dB	+6,4 dB	+11,2 dB	+3,0 dB	+8,0 dB	+1,5 dB
N medições	547	7.420	1.046	3.687	5.128	9.976

A estrutura é fisicamente coerente: bandas baixas propagam além do modelo genérico — 700 MHz supera 2,5 GHz em ~10 dB após correção de distância; caminhos sobre água perdem ~4 dB menos que sobre terra; e o viés de -26 dB sob a torre, decaindo a ≈0 dB em 1,5–2 km, é a assinatura do downtilt das antenas setoriais — **aprendida dos dados, não assumida.**

O QUE DECLARAMOS COMO LIMITE — E POR QUÊ

- **EIRP típico por banda, não por estação:** o registro público SMP não traz potência/altura por setor. As correções absorvem o erro médio dessa hipótese; o desvio estação-a-estação permanece no sigma. A exportação técnica do Mosaico ou a telemetria de piloto removerá a hipótese (§8).
- **Medições RNI são banda larga:** o medidor integra as emissoras co-localizadas; a atribuição é probabilística — por isso o tier 2 cego é reportado em separado, e sustenta 8,3 dB urbano.
- **Correções aplicadas hoje na API,** não dentro do motor Rust — decisão deliberada até desembaraçar EIRP de propagação (§8).

Metodologia completa, scripts e artefato de validação são públicos — enlace.network/validation. Qualquer terceiro com acesso aos dados abertos da Anatel reproduz a Tabela 2.

08 GO-TO-MARKET Nove perfis, três degraus, um motor

FIGURA 5 — ESCADA DE CLIENTES



O mesmo motor serve do provedor de bairro (autoatendimento a R\$ 149/mês) à operadora nacional (Enterprise) — o custo de servir um estudo adicional é próximo de zero.

PERFIL	DOR CENTRAL	PRODUTO	PLANO
Micro-WISPs	instalação errada consome a margem	estudo por clique + presets	Teste / WISP
Integradores FWA	proposta sem estudo perde	viabilidade remota + KMZ	WISP / Provedor
Consultorias RF	laudo precisa de lastro	benchmark citável + white-label	Provedor / Ent.
ISPs regionais	priorizar expansão	cobertura P90 setorial + API	Provedor
Fundos / M&A	cobertura declarada não auditada	due diligence em lote	Enterprise
Towercos	precificar verticais	footprint por torre em lote	Enterprise
Bancos / BNDES	risco técnico mal precificado	parecer independente · milestone P90	Enterprise
Governo / regulador	fiscalizar em escala	verificação física por município	Enterprise
Operadoras	calibração genérica global	segundo par de olhos, calibrado BR	Enterprise

TESTE — R\$ 0 · 5 estudos/mês

WISP — R\$ 149/mês

PROVEDOR — R\$ 499/mês

ENTERPRISE — sob consulta

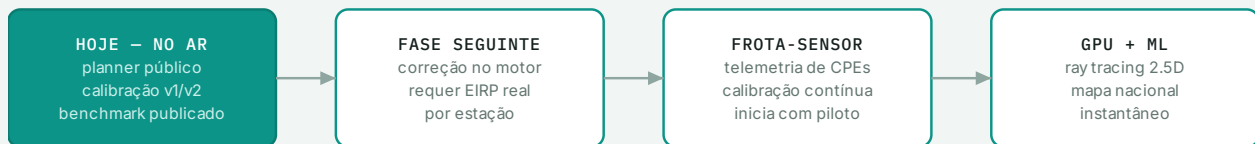
Preços publicados em enlace.network/pricing · pagamento online em implantação; ativação por contato · prospectos individuais por perfil em enlace.network/prospectos/.

09

ROTEIRO E BARREIRAS

Cada fase aprofunda a vantagem de dados

FIGURA 6 — ROTEIRO TECNOLÓGICO



Correção dentro do motor (destravada por potências reais por estação); frota como sensor — cada CPE de cliente reporta sinal georreferenciado, e cada cliente novo melhora o modelo que serve todos; GPU ray tracing sobre os edifícios 2.5D e um surrogate neural para mapas nacionais instantâneos.

Por que é difícil copiar. Os rasters são públicos; a barreira não está neles. Está nos 3,55 milhões de resíduos processados, classificados e auditados — meses de engenharia contra fontes com peculiaridades não documentadas; no pipeline diário contra o registro de licenciamento; no benchmark publicado, que obriga qualquer entrante a competir em **acurácia declarada**, não em marketing; e, com a frota-sensor, em dados proprietários que nenhum acervo público contém.

RISCOS E MITIGAÇÃO

RISCO	MITIGAÇÃO
Hipótese de EIRP típico distorce correções por banda	declarada e quantificada (§7); exportação Mosaico ou telemetria de piloto elimina
Dependência de fontes abertas (SRTM, GLO-30, MapBiomass...)	cinco fontes independentes, cache local; nenhuma tem histórico de fechamento
Concorrente global adiciona calibração Brasil	a vantagem é o loop dados → correção → benchmark público; a frota-sensor amplia
Adoção lenta do autoatendimento	a escada monetiza cedo no Enterprise (due diligence, torres, bancos) com tíquetes maiores
Responsabilidade técnica (Lei 5.194/66)	ferramenta de cálculo; o laudo permanece com engenheiro habilitado; disclaimer em toda exportação

CONCLUSÃO

O que os concorrentes anunciariam como roadmap, já está no ar.

Um planejador nacional com física completa, dados de edifício a 0,5 m, erro medido e publicado, produto público com preços e um funil de vendas por perfil. A pergunta aberta não é técnica — é de velocidade de distribuição.

USUÁRIOS

Conta gratuita em
app.enlace.network — 5
estudos/mês, sem cartão.

INVESTIDORES · ENTERPRISE

contato@enlace.network

VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE

enlace.network/validation —
metodologia e números
reproduzíveis.

Estudos de radiofrequência para fins de licenciamento ou com responsabilidade técnica devem ser assinados por engenheiro habilitado (Lei 5.194/66). Este documento não constitui oferta de valores mobiliários. Números de validação referem-se à avaliação held-out (§7), computada em julho/2026; o erro em cenários individuais varia e é reportado por estudo via sigma. · ENLACE · v1.1 · 12/07/2026